

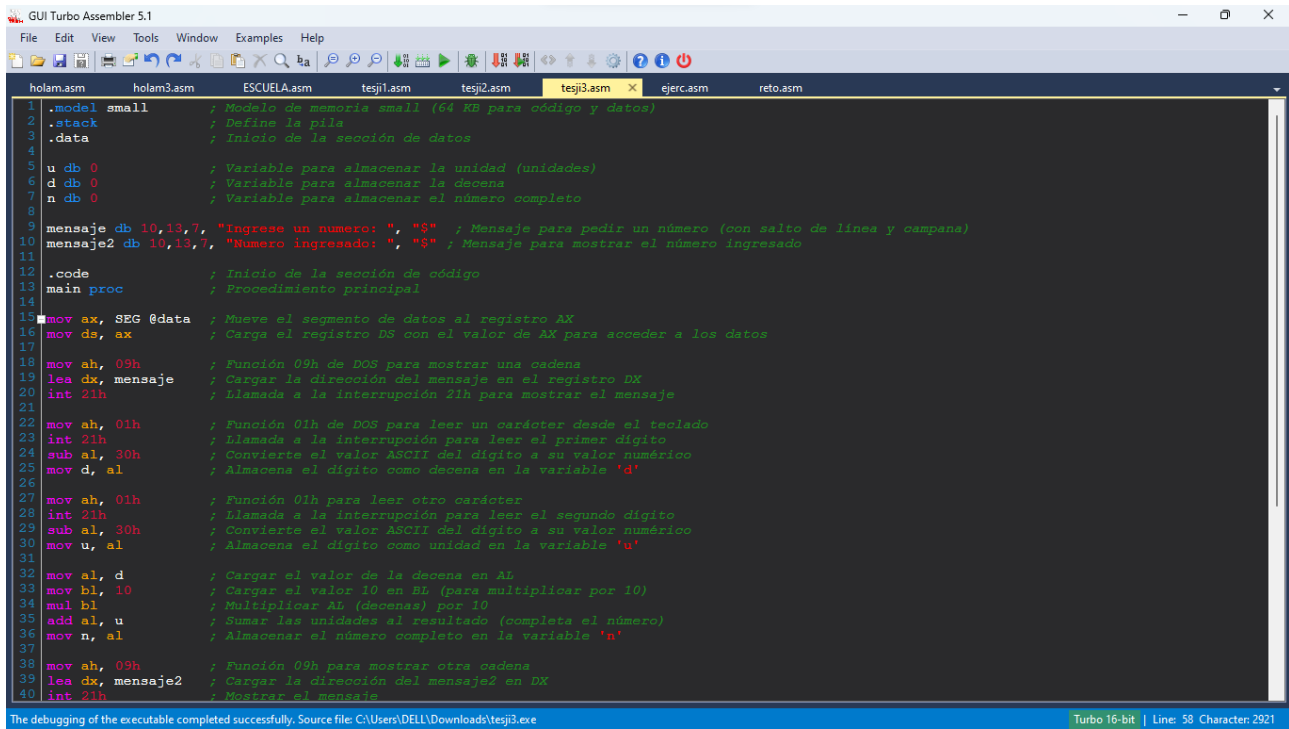
NOMBRE DE LA PRÁCTICA	ESCRITURA DE DOS NÚMEROS DE DOS DÍGITOS			No.	UNIDAD 1
ASIGNATURA:	LENGUAJE INTERFAZ	CARRERA:	ISIC	PLAN:	ISIC-2010-204

Nombre: Shania Kinnereth Diaz Moya
Grupo: 3501

Objetivo: Desplegar números que contengan dos dígitos

Utilizando los registros acumuladores y de datos, elabora un programa en ensamblador que permita desplegar dos números de dos dígitos cada uno. Indica lo que realiza cada renglón.

Escribe las instrucciones y captura de pantalla que demuestre que el programa si corrió:



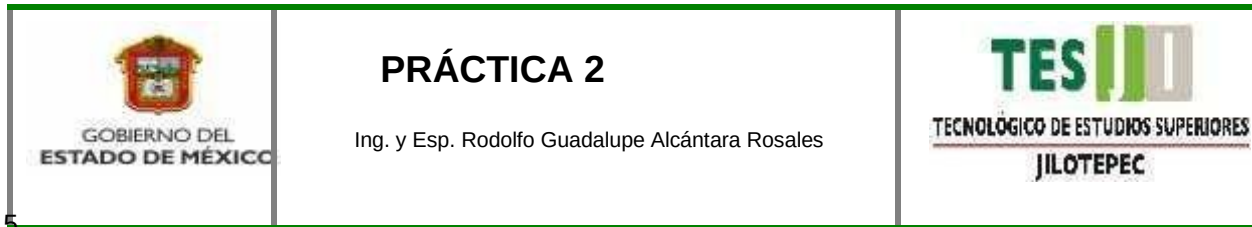
```

1.model small      ; Modelo de memoria small (64 KB para código y datos)
2.stack           ; Define la pila
3.data            ; Inicio de la sección de datos
4
5.u db 0           ; Variable para almacenar la unidad (unidades)
6.d db 0           ; Variable para almacenar la decena
7.n db 0           ; Variable para almacenar el número completo
8
9.mensaje db 10,13,7,"Ingrese un numero: ","$" ; Mensaje para pedir un número (con salto de línea y campana)
10.mensaje2 db 10,13,7,"Numero ingresado: ","$" ; Mensaje para mostrar el número ingresado
11
12.code            ; Inicio de la sección de código
13.main proc       ; Procedimiento principal
14
15.mov ax, SEG @data ; Mueve el segmento de datos al registro AX
16.mov ds, ax       ; Carga el registro DS con el valor de AX para acceder a los datos
17
18.mov ah, 09h       ; Función 09h de DOS para mostrar una cadena
19.lea dx, mensaje    ; Carga la dirección del mensaje en el registro DX
20.int 21h           ; Llamada a la interrupción 21h para mostrar el mensaje
21
22.mov ah, 01h       ; Función 01h de DOS para leer un carácter desde el teclado
23.int 21h           ; Llamada a la interrupción para leer el primer dígito
24.sub al, 30h       ; Convierte el valor ASCII del dígito a su valor numérico
25.mov d, al         ; Almacena el dígito como decena en la variable 'd'
26
27.mov ah, 01h       ; Función 01h para leer otro carácter
28.int 21h           ; Llamada a la interrupción para leer el segundo dígito
29.sub al, 30h       ; Convierte el valor ASCII del dígito a su valor numérico
30.mov u, al         ; Almacena el dígito como unidad en la variable 'u'
31
32.mov al, d          ; Cargar el valor de la decena en AL
33.mov bl, 10         ; Cargar el valor 10 en BL (para multiplicar por 10)
34.mul bl            ; Multiplicar AL (decenas) por 10
35.add al, u          ; Sumar las unidades al resultado (completa el número)
36.mov n, al         ; Almacena el número completo en la variable 'n'
37
38.mov ah, 09h       ; Función 09h para mostrar otra cadena
39.lea dx, mensaje2   ; Carga la dirección del mensaje2 en DX
40.int 21h           ; Mostrar el mensaje

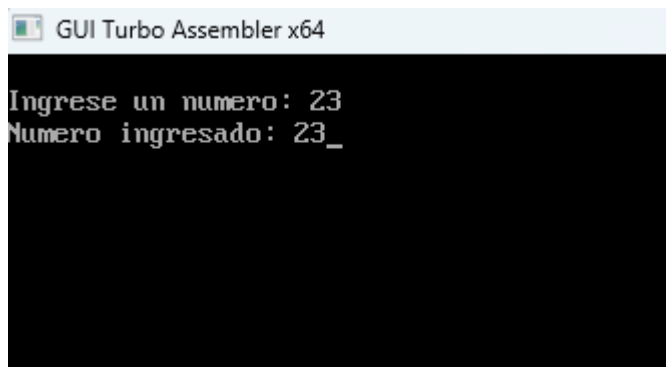
```

The debugging of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\tesji3.exe

Turbo 16-bit | Line: 58 Character: 2921



```
GUI Turbo Assembler 5.1
File Edit View Tools Window Examples Help
holam.asm holam3.asm ESCUELA.asm tesji1.asm tesji2.asm tesji3.asm x ejerc.asm reto.asm
19
20 int 21h ; Llamada a la interrupción 21h para mostrar el mensaje
21
22 mov ah, 01h ; Función 01h de DOS para leer un carácter desde el teclado
23 int 21h ; Llamada a la interrupción para leer el primer dígito
24 sub al, 30h ; Convierte el valor ASCII del dígito a su valor numérico
25 mov d, al ; Almacena el dígito como decena en la variable 'd'
26
27 mov ah, 01h ; Función 01h para leer otro carácter
28 int 21h ; Llamada a la interrupción para leer el segundo dígito
29 sub al, 30h ; Convierte el valor ASCII del dígito a su valor numérico
30 mov u, al ; Almacena el dígito como unidad en la variable 'u'
31
32 mov al, d ; Cargar el valor de la decena en AL
33 mov bl, 10 ; Cargar el valor 10 en BL (para multiplicar por 10)
34 mul bl ; Multiplicar AL (Decenas) por 10
35 add al, u ; Sumar las unidades al resultado (completa el número)
36 mov n, al ; Almacenar el número completo en la variable 'n'
37
38 mov ah, 09h ; Función 09h para mostrar otra cadena
39 lea dx, mensaje2 ; Cargar la dirección del mensaje2 en DX
40 int 21h ; Mostrar el mensaje
41
42 mov al, n ; Cargar el número completo en AL
43 AAM ; Ajuste para el empaquetado BCD (convierte AL a dos dígitos)
44 mov bx, ax ; Mover el resultado de AAM a BX
45
46 mov ah, 02h ; Función 02h de DOS para mostrar un carácter
47 mov dl, bh ; Mover el dígito de las decenas a DL
48 add dl, 30h ; Convertir el valor numérico a su representación ASCII
49 int 21h ; Mostrar el dígito de las decenas
50
51 mov ah, 02h ; Función 02h para mostrar otro carácter
52 mov dl, bl ; Mover el dígito de las unidades a DL
53 add dl, 30h ; Convertir el valor numérico a su representación ASCII
54 int 21h ; Mostrar el dígito de las unidades
55
56 main endp ; Fin del procedimiento principal
57 end main ; Marca el final del programa
58
The debugging of the executable completed successfully. Source file: C:\Users\DELL\Downloads\tesji3.exe Turbo 16-bit | Line: 58 Character: 2921
```



CUESTIONARIO:

1. ¿Cómo utilizaste los registros acumuladores y de datos para realizar el programa?
Las líneas que guardan un número las duplico para que puedan guardar otro número
2. ¿Por qué no se pueden escribir como en un lenguaje de alto nivel? Porque ensamblador está hecho para que el programa sea más rápido de entender para la computadora por lo que se vuelve más rápido en ejecución pero más laborioso

 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO	PRÁCTICA 2 Ing. y Esp. Rodolfo Guadalupe Alcántara Rosales	 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES JILOTEPEC
---	--	--

5

3. ¿Si se requieren más dígitos, como lo realizarías? Las 3 líneas de código las cuales son:

4. `mov ah 02h`

5. `mov dl bh`

6. `add dl 30h`

7. `int 21h`

Permiten mostrar un carácter por lo que solo repetiría este procedimiento dependiendo el carácter

CONCLUSIONES

Este código en ensamblador solicita al usuario que ingrese dos dígitos consecutivos, los convierte a su valor numérico (primero como decenas y luego como unidades), los combina en un número de dos cifras, y finalmente lo muestra en la pantalla. Utiliza las interrupciones de DOS (`int 21h`) para manejar la entrada y salida, transformando los valores ASCII de los dígitos ingresados en su correspondiente representación numérica y luego reconvirtiéndolos a caracteres ASCII para mostrarlos al usuario.